Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Jagla, Longard, Rojahn, Wagner

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2026/27 Übungsblatt 4

Hausaufgaben (paarweise Abgabe bis 17.11.2026, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 4.1: *Invertierbarkeit von 2×2-Matrizen — Teil 2*
Für $A \in M_2(\mathbb{K})$ sei $\det(A) := A_{1,1} \cdot A_{2,2} - A_{1,2} \cdot A_{2,1} \in \mathbb{K}$, wie in HA 3.3.
(3 P.) Zeigen Sie: Wenn $A \in M_2(\mathbb{K})$ und $\det(A) \neq 0$, dann ist A invertierbar. **Hinweis:** Sie könnten eine Formel für A^{-1} ausgedrückt durch die Einträge von A angeben und dann durch eine Rechnung verifizieren, dass $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \mathbb{1}_2$ für Ihre Formel gilt.

Hausaufgabe 4.2: *Lineare Gleichungssysteme in Zeilenstufenform*

a) Sei $A := \left(\begin{smallmatrix} 4 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^{3\times 4}$ und $\vec{b} := \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^3$.
(2 P.) Berechnen Sie $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) \subset \mathbb{R}^4$.

b) Sei $A := \left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 3 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{Q}^{3\times 5}$.
(2 P.) Berechnen Sie $\mathrm{LR}(A; \vec{0}) \subset \mathbb{Q}^5$.

Hausaufgabe 4.3: *Eindeutigkeit der reduzierten ZSF*
Definition: Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$. Eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ hat *reduzierte* Zeilenstufenform, wenn sie Zeilenstufenform hat und außerdem jede Pivot-Spalte genau eine 1 und sonst nur 0 enthält.

(3 P.) Es seien $A, A' \in \mathbb{K}^{m\times n}$ beide in reduzierter Zeilenstufenform. Ferner gebe es $G, G' \in M_m(\mathbb{K})$, so dass $GG' = G'G = \mathbb{1}_m$ und $A' = GA$. Beweisen Sie $A = A'$.
Hinweise / möglicher Beweisweg: Es sei $j \in \{0, ..., n-1\}$ so, dass A und A' in den ersten j Spalten übereinstimmen, aber $A_{*,j+1} \neq A'_{*,j+1}$. Sei $\tilde{A} \in \mathbb{K}^{m\times j}$ die aus den ersten j Spalten von A gebildete Matrix. In welcher Beziehung stehen $\mathrm{LR}(\tilde{A}; A_{*,j+1})$ und $\mathrm{LR}(\tilde{A}; A'_{*,j+1})$? Wie kann man die spezielle Lösung eines linearen Gleichungssystems ohne Rechnung ablesen, wenn die Koeffizientenmatrix reduzierte Zeilenstufenform hat?

Bitte wenden

Für den Vorlesungsstoff vom 13.11.2026:

Hausaufgabe 4.4: *Gauß-Jordan*
(3 P.) Wenden Sie auf $A := \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 28 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{3\times 4}$ das Gaußsche Eliminationsverfahren einschließlich aller optionaler Schritte an. **Anmerkung:** Wenn man immer auch die optionalen Schritte durchführt, bezeichnet man dies als den ***Gauß-Jordan-Algorithmus***. Er liefert stets eine reduzierte Zeilenstufenform. Es folgt aus HA 4.3, dass das Ergebnis nicht von den Wahlmöglichkeiten im Gauß-Jordan-Algorithmus abhängt.

Erreichbare Punktzahl: 13